板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

画面設計書

版	2.1
日付	2026-10-07
対象読者	全員（担当者・経営者・開発者）
文書番号	DOC-03

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について 2
2. 共通の作り 2
3. 画面の一覧と移り変わり 3
   3.1 フェーズ 4
   3.2 To Doリストと次のアクション 5
4. A ホーム 6
5. B・C 新規見積 6
   5.1 1 図面選択 7
   5.2 2 条件入力 8
6. 解析の進捗（3 解析・計算） 9
7. D 見積結果 10
8. E 見積・案件 17
9. F 図面 19
10. 図面詳細 20
11. 図面登録 21
12. G 帳票発行 23
13. H 実績分析 25
14. I 設定 26
   14.1 分類・属性項目 27
   14.2 取引先管理 28
   14.3 マスタ 28
   14.4 見積ロジック 29
   14.5 見積書テンプレート 30
   14.6 案件ステータス 31
   14.7 担当者 32
   14.8 過去見積の取り込み 32
   14.9 書類登録 32
15. 検索 33
16. API の仕様書（開発者向け） 33
17. 帳票の見本 34
   17.1 御見積書（帳票発行から発行したもの） 34
   17.2 納品書・請求書 35
   17.3 API だけで作る見積書 37
   17.4 記載項目（見積書） 40

1. この資料について

ブラウザで使う画面（React）について、画面ごとに **何が表示され、何を入力し、操作すると何が起きるか** をまとめる。見た目（色・書体・表の形）は UIモック「図面管理プラットフォーム UIモック」（2026-10-01、`analysis/ui_mock.pdf`）に、画面の構成と並びは画面案「板金見積 UI改善案」（2026-10-07）に合わせ、中身は板金の見積（今のCADデータの解析と金額の計算）に合わせてある。

2026-10-07 の改修で、初めて使う見積担当者が「いま何をすればよいか」「この案件はどこまで進んでいるか」を、画面を開いてすぐ読み取れるように作り直した。

- メニューを「ホーム／見積・案件／図面／帳票発行／実績分析」と「設定」に整理し、どの項目も1回だけ出す。主ボタンは「＋ 新規見積」
- 最初に開く画面を **ホーム**（To Doリストと進捗）にした
- 「図面を登録」と「新規見積作成」を **新規見積**（4ステップ）に一本化した。図面だけの登録は「図面登録」に残す
- **見積結果** の先頭に「次のアクション」を置き、形状（3D・展開図）を常に表示し、詳細はタブに分け、総額を右に固定した
- 「見積」と「案件・進捗」を **見積・案件** に統合し、14のステータスを4つのフェーズ（と完了分）にまとめた
- 設定の各画面への入口を **設定** の1ページにまとめた

画面の写真は、お試しデータ（`scripts/seed_demo.py`。架空の顧客、開発用の図面と形状、記録済みの図面の読み取り結果）で、実際に画面を動かして撮影したものである。

作り方（プログラム）は書かない。処理の中身は「設計書」、操作の手順は「操作マニュアル」を見る。

2. 共通の作り

- **左のメニュー**：「＋ 新規見積」（主ボタン）、ホーム、見積・案件（進行中の件数）、図面（登録図面の件数）、帳票発行、実績分析。下に「設定」と、この端末で操作する担当者（「担当者：佐藤」。押すと担当者の設定）。どの項目も1回だけ出す。モックにあった利用者の表示・ログアウト、改修前の「最近の見積」のカードは出さない（ホームの To Doリストが役割を引き継ぐ）
- **上の帯**：画面名、検索欄（図番・品名・顧客・書類。Enter で検索の画面を開く）、「用語・計算式」（用語の説明と、見積ロジックへのリンクを右から開く）
- **見た目**：地は薄いグレー、強調は落ち着いた青、見出しは太めの詰まった書体（Barlow Condensed と Noto Sans JP）、数字は大きく。ステータスは枠つきの小さなラベル。To Doの理由は色の付いたラベル（納期超過は赤み、未入力あり・納期が近いは黄み、回答待ちはグレー）。表は横罫だけ。プレビューのない場所は斜線の地。改修前の枠の四隅の「＋」の印は外した（強調したい場所が埋もれるため）
- **手順の帯**：新規見積は「1 図面選択 → 2 条件入力 → 3 解析・計算 → 4 確認・発行」、見積結果は「1 図面 → 2 条件 → 3 解析・計算 → 4 内容確認 → 5 見積書発行 → 6 受注・失注の登録」を上に常に出し、完了・現在・次を色で示す
- **金額と判定**：画面は API だけを呼ぶ。金額・未入力の項目・発行できるか・類似かどうか・To Doリストに載せるか・フェーズ・次のアクション・手順の現在地は、すべて API が決めた値を表示する（画面で計算し直さない）
- **入力の誤り**：数値や必須の欄が正しくないときは「入力が正しくありません（数量は0より大きい値にしてください）」のように、どの欄をどう直すかを日本語で出す

- **同時に使ったとき**：見積・案件・図面・取引先・マスタの保存は、開いたときの版を一緒に送る。ほかの人が先に保存していたら上書きせず「ほかの人が先に変更しました。最新の内容を表示します。」と出す（見積結果では最新の内容を自動で読み直す）
- **表示の言葉**：業務で使う簡潔な言葉にそろえる（To Doリスト・進捗・新規見積・次のアクション・検索・絞り込み・条件入力・条件修正・類似実績・類似形状・ステータス・実績分析）。説明文は「発行可能」「金額への影響なし」のように短く言い切る。使う人に関係のない仕組みの話（サーバー、自己検算、AIの使い方、設定の変数名など）は画面に出さない。解析器・読み取り器のメッセージは `src/services/platform/wording.py` で使う人の言葉に言い換える（解析結果そのものは変えない）
- **だれが操作したか**：ログインはまだない。「設定 ＞ 担当者」で選んだ「この端末で操作する担当者」が、修正履歴・ステータスの変更・帳票の発行に記録される
- **古いURL**：まとめた画面の古いURLは新しい画面に移る（`/estimates` → 見積・案件、`/partners` → 設定の取引先管理）。`/drawings/register`（図面登録）と `/estimates/new?drawing=…`（その図面で新規見積）はそのまま使える

3. 画面の一覧と移り変わり

画面案	画面	役割
A	ホーム	To Doリスト（理由・次のアクションつき）、フェーズごとの進捗、ショートカット
B・C	新規見積	1 図面選択（新しいファイルか登録済みの図面）→ 2 条件入力（図面の読み取り結果を自動入力）
—	解析の進捗	3 解析・計算。CADデータの解析 → 図面の読み取り → マスタ照合 → 見積計算 → 類似実績の検索
D	見積結果	次のアクション、形状（3D・展開図）、タブ（金額内訳・条件修正・CADデータ・類似実績・修正履歴）、総額、類似実績との比較、顧客提示モード、チャット
E	見積・案件	見積と案件の一覧（初期表示）とカンバン、フェーズ・アラートでの絞り込み、ステータスの変更、失注の記録
F	図面	条件検索・類似形状検索・図面内文字検索、サムネイル／リスト
—	図面詳細	プレビュー、版、図面情報・改訂履歴・使用先・関連書類・メモ、書き込み、類似形状の過去実績
—	図面登録	図面だけを登録する（複数をまとめて。見積は後から）
G	帳票発行	1 対象案件 → 2 帳票の種類（発行の可否と理由）→ 3 宛先・テンプレート、発行プレビュー、発行履歴
H	実績分析	件数・受注率・回答日数・総額、顧客別・失注理由・担当者別、過去見積の取り込みへの入口
I	設定	設定の各画面への入口（金額関連／帳票関連／運用／データ）
—	設定の各画面	マスタ、見積ロジック、見積書テンプレート、取引先管理、担当者、案件ステータス、分類・属性項目、過去見積の取り込み、書類登録
—	検索	上の帯の検索欄から。図面・見積・帳票・書類のキーワード検索

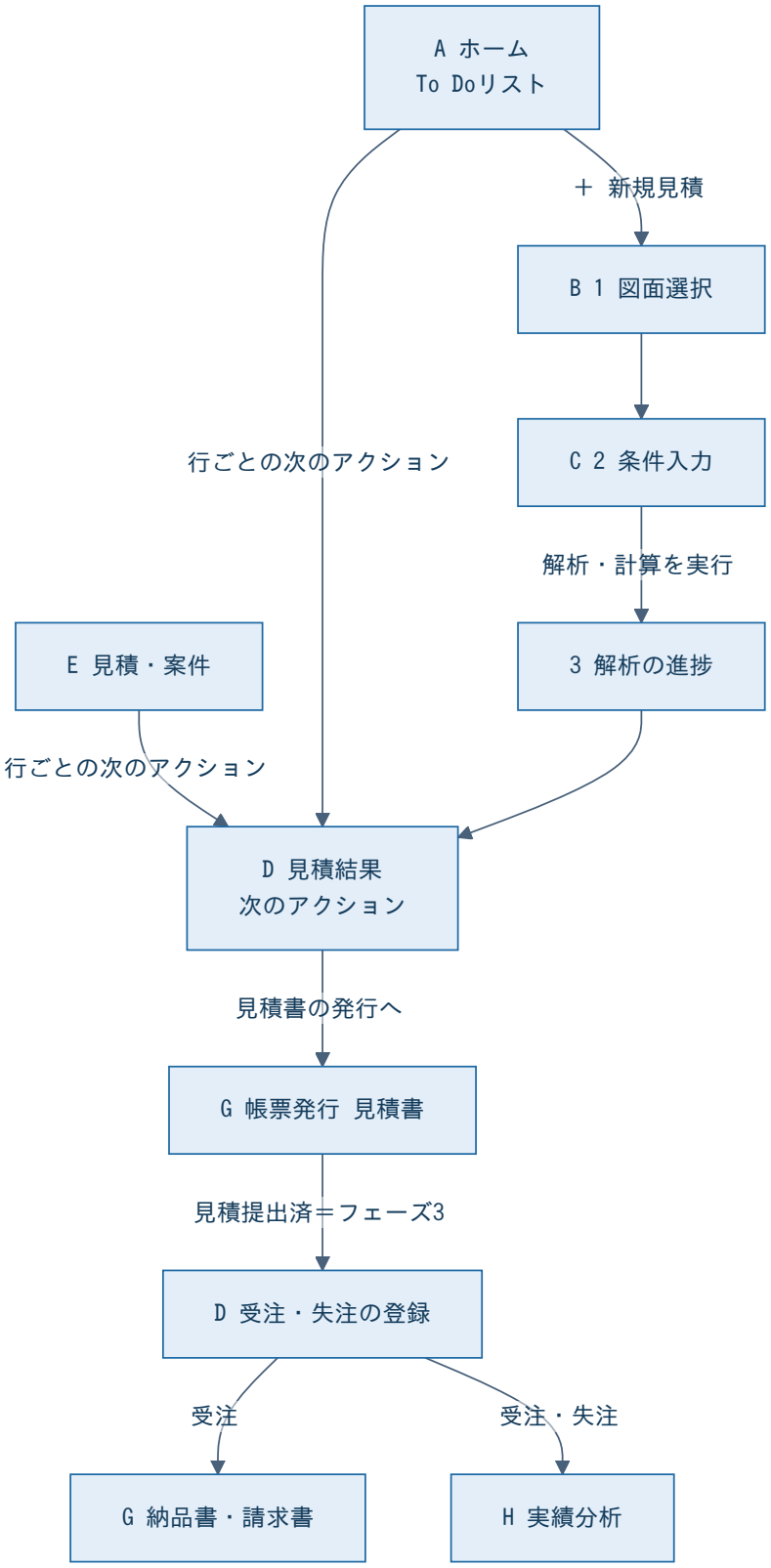


図 主な流れ

3.1 フェーズ

案件のステータスは、利用者が「設定 ＞ 案件ステータス」で名前を変えたり追加したりできる。そこで、どのフェーズに属するかを **ステータスの属性** として持つ（画面にステータス名を書き込まない）。改修前の「表示グループ」（見積・受注／製造・出荷／保留・失注）はフェーズに置き換えた（既存のデータベースは、ステータスの役割・名前・表示グループからフェーズを決めて移す）。

フェーズ	含めるステータス（初期値）	ホームの「注意」
1 見積作成中	見積依頼受付・見積前・見積作成中	うち未入力あり
2 見積確認中	見積確認中	納期まで3日以内（超過を含む）
3 回答待ち	見積提出済	回答待ち3日以上
4 製造・出荷	受注・製造準備・製造中・検査・出荷待ち	納品書・請求書を発行可能
完了分	出荷済・完了・失注・保留	—

3.2 To Doリストと次のアクション

To Doリストに載るのは、次の理由のどれかがある案件（急ぐ順：納期超過の日数が長い順 → 未入力あり → 納期が近い順 → 回答待ちが長い順）。判定は改修前の「案件・進捗」の警告と同じ基準（`src/services/platform/cases.py` の `warnings_of`）で、二重に作っていない。「3日以上更新なし」だけの案件は載せない（アラートの絞り込みには出る）。

理由のラベル	条件
納期超過 〇日	希望納期を過ぎた（出荷済・完了・失注を除く）
未入力あり	フェーズ1・2で、金額に必要な項目が入っていない
納期まで 〇日	希望納期まで3日以内
回答待ち 〇日	見積提出済のまま3日以上

次のアクションは、案件ごとに API が決める。

案件の状態	次のアクション	開く画面
解析・計算中	解析の進捗を表示	解析の進捗
フェーズ1・2で未入力あり	入力	見積結果の「条件修正」タブ
フェーズ2（見積確認中）で未入力なし	確認・発行	見積結果
フェーズ1で未入力なし（フェーズ2で見積書を発行済みのときも）	見積を表示	見積結果
フェーズ3（回答待ち）	受注・失注の登録	見積結果の「次のアクション」
受注（フェーズ4か、受注後の完了分）で見積書が未発行	見積書の発行（未入力があれば入力）	見積結果
受注（フェーズ4か、受注後の完了分）で納品書・請求書が未発行	納品書の発行／請求書の発行	帳票発行
失注	再見積	新規見積（同じ図面）
それ以外	見積を表示	見積結果

4. A ホーム



A ホーム

区画	内容
To Doリスト	対応が必要な案件を急ぐ順に並べる。行ごとに理由のラベル、品名・図番・顧客、案件番号と一言（「材質が未選択（入力後に発行可能）」「見積確認中（確認後に見積書を発行）」「見積提出済（受注・失注の登録待ち）」など）、次のアクションのリンク（見積を表示／入力／確認・発行／受注・失注の登録 など）。基準日は今日
進捗	フェーズ1〜4ごとの件数と、そのうち注意が必要な件数（上の表）。押すと「見積・案件」をそのフェーズで絞り込んで開く。「完了分を表示」で完了分
ショートカット	新規見積、図面登録（見積は後から作成可能）、類似実績検索（図面の類似形状検索を開く）

5. B・C 新規見積

「図面を登録」と「新規見積作成」を一本化した。上に4ステップ「1 図面選択 → 2 条件入力 → 3 解析・計算 → 4 確認・発行」を常に出す。

5.1 1 図面選択

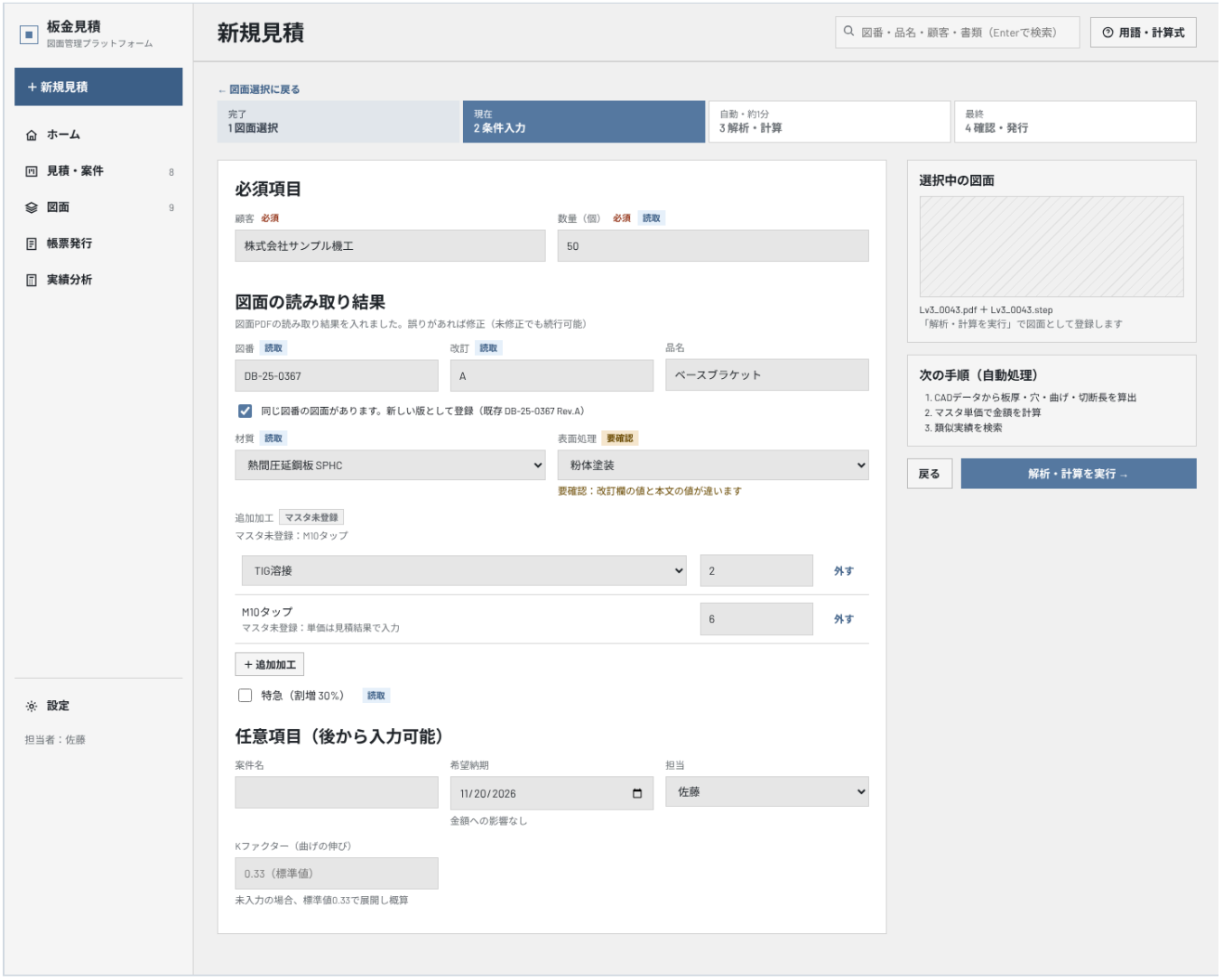


B 新規見積（1 図面選択。新しい図面PDFとSTEPを置いたところ）

項目	説明
新規図面から作成	図面PDF・STEP（.step/.stp）・DXF をドラッグ＆ドロップ（「ファイルを選択」でもよい）。新規見積は1図面ずつ（図面PDF 1つ＋CADデータ 1つまで）で、片方だけでもよい。名前の違うPDFとCADデータを置くと確かめるよう出す。図面PDFを置くと、すぐに図面の読み取りを始める。この図面は「解析・計算を実行」のときに図面として登録する
種類の説明	STEP は寸法・穴・曲げを自動解析、DXF は板厚のみ次の手順で入力、PDFのみは寸法値を見積結果で入力
登録済み図面から選択	図番・品名・顧客で検索し、1件を選ぶ。行に図面の縮小画、品名・図番、顧客・材質、前回の見積のステータス（なければ「見積未作成」）。「全図面を表示」で図面の画面へ
次へ：条件入力	図面を1件選ぶと押せる

図面詳細・図面の画面の「新規見積」から開くと、その図面が選ばれた状態で 2 条件入力から始まる。

5.2 2 条件入力



C 新規見積（2 条件入力。図面PDFの読み取り結果が入っている）

入力欄を「必須項目／図面の読み取り結果／任意項目」に分ける。先に進むのに必須なのは **顧客と数量だけ**。ほかは空欄のまま解析に進め、足りないものは見積結果で入力する。

区画	項目	説明
必須項目	顧客・数量（個）	顧客は人が入力する（登録済みの図面なら図面の顧客が初期値で「図面情報」の印）。数量は図面から読み取れれば自動入力（「読取」の印）
図面の読み取り結果	図番・改訂・品名	新しい図面では、図番・改訂を読み取り結果から入れる（読み取れなければ図番はファイル名）。品名は人が入力する。同じ図番の図面がすでにあれば「新しい版として登録」が選ばれる。登録済みの図面では表示だけ
	材質・表面処理	マスタにある値は自動入力（「読取」）。要確認なら自動入力したうえで「要確認」と理由（「改訂欄の値と本文の値が違います」など）。マスタにない語は空欄にして「マスタ未登録：〇〇」、図面に書かれていなければ空欄にして「記載なし」と出す（推測では埋めない）。表面処理の記載なしは「なし」として計算する
	追加加工	マスタにある加工は加工名と1個あたりの箇所数を自動入力。マスタにない加工（「M10タップ」など）は名前と箇所数を入れ、「マスタ未登録：単価は見積結果で入力」。行の追加・削除ができる
	特急	読み取った値（あり／なし）を入れる

区画	項目	説明
任意項目	案件名・希望納期・担当	希望納期は金額に影響しない。担当は「設定 ＞ 担当者」の一覧から
	Kファクター（曲げの伸び）	STEP のとき。入力すると自社の加工条件で決まった値として扱う。未入力なら標準値0.33で展開し、曲げのある部品は概算になる（発行は止めない）
	板厚・曲げなし（平板）	DXF のときだけ（展開図には板厚がないため）。図面から読み取れた板厚があれば初期値
右側	選択中の図面・次の手順	図面の縮小画とファイル名、自動で行う処理（CADデータから板厚・穴・曲げ・切断長を算出、マスタ単価で金額を計算、類似実績を検索）
	解析・計算を実行	新しいファイルなら図面として登録（CADデータの解析を含む）してから、案件と見積を作り、解析の進捗へ

印の意味：読取（図面PDFから読み取った値）、要確認（読み取ったが図面と見比べた方がよい）、図面情報（登録済みの図面の値）、マスタ未登録（図面に書かれているがマスタにない語）、記載なし（図面に書かれていない）。どの印の項目も直してよい。

板厚はこの画面の入力欄にしない（見積には CADデータの値を使う。図面と違えば見積結果で注意を出す）。モックの「マスタにない単価をWebから調べる」は出さない。

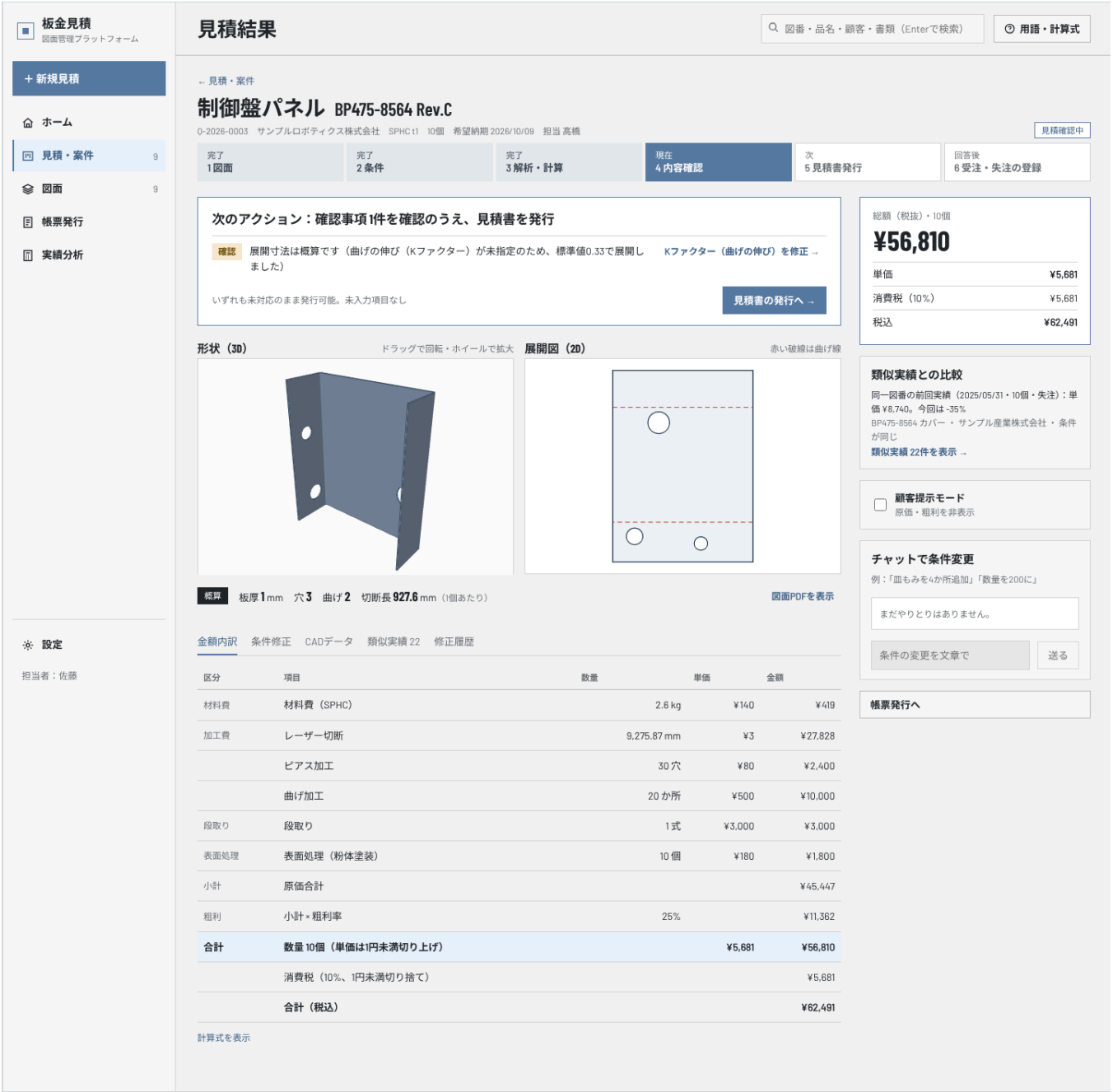
6. 解析の進捗（3 解析・計算）



解析の進捗

上に4ステップの帯（3 解析・計算が現在）、案件番号・顧客・数量・希望納期と、品名・図番。進捗の%、今の段階の名前、経過時間、5つの段階の帯。下の「解析・計算の結果（途中経過）」に、段階ごとの値（CADデータ：板厚・穴・曲げ・展開面積、図面の読み取り：項目数と要確認の数、マスタ照合：材質と未登録の数、金額（税抜）か未入力の数、類似実績の件数）を出す。終わると見積結果に移る。処理は API の受付番号方式で、画面は進捗を読むだけ。

7. D 見積結果



D 見積結果（見積確認中。次のアクションは確認事項の確認と見積書の発行）

上から次の順に並ぶ。

区画	内容
見出し	「← 見積・案件」、品名・図番と改訂、案件番号・顧客・材質と板厚・数量・希望納期・担当、ステータスのラベル
6ステップの現在地	図面 → 条件 → 解析・計算 → 内容確認 → 見積書発行 → 受注・失注の登録。現在地は API が決める（解析中は3、フェーズ1・2は4、回答待ちは6、受注・失注のあとはすべて完了）
次のアクション	API が決めた次のアクションに合わせて出す（下の表）。確認事項・未入力の項目ごとに、直す場所へのリンク（押すとそのタブを開き、入力欄に移る）
形状（3D）・展開図（2D）	左右に並べて常に表示する（タブには入れない）。3D は STEP のとき（ドラッグで回転・ホイールで拡大）、展開図は解析で展開できたとき（外形・穴と、赤い破線の曲げ線）。ないときは斜線の地に「CADデータなし」などと出す。下に、確定／概算（解析不可・CADデータなし）のラベル、板厚・穴・曲げ・切断長（1個あたり）、「図面PDFを表示」。顧客提示モードでも表示する
タブ	金額内訳／条件修正／CADデータ／類似実績（件数）／修正履歴
右側（固定）	総額（税抜）と数量、単価・消費税・税込（未入力があれば「未計算」）。類似実績との比較、顧客提示モード、チャットで条件変更、発行済みの帳票、「帳票発行へ」

次のアクションの枠：

場合	表示
未入力の項目がある	「次のアクション：未入力の項目 n件を入力」。項目ごとに「入力 →」。「見積書の発行へ」は押せない
未入力なし（フェーズ1・2）	「次のアクション：確認事項 n件を確認のうえ、見積書を発行」。確認事項（図面の読み取りの要確認、展開寸法が概算、板厚の食い違い、図面の注記）ごとに「〇〇を修正 →」。「いずれも未対応のまま発行可能。未入力項目なし」と「見積書の発行へ →」（帳票発行を見積書で開く）
見積提出済（回答待ち）	「次のアクション：受注・失注の登録」。「受注を登録」「失注を登録」（失注は理由と他社価格を入れる）、「見積書を再発行」
受注後	「次のアクション：納品書の発行」（発行後は請求書）と、帳票発行へのボタン
完了・失注など	ステータスと、失注なら「再見積 →」



D 見積結果（未入力の項目がある。材質が未選択）



D 見積結果（見積提出済。次のアクションは受注・失注の登録）

タブの中身：

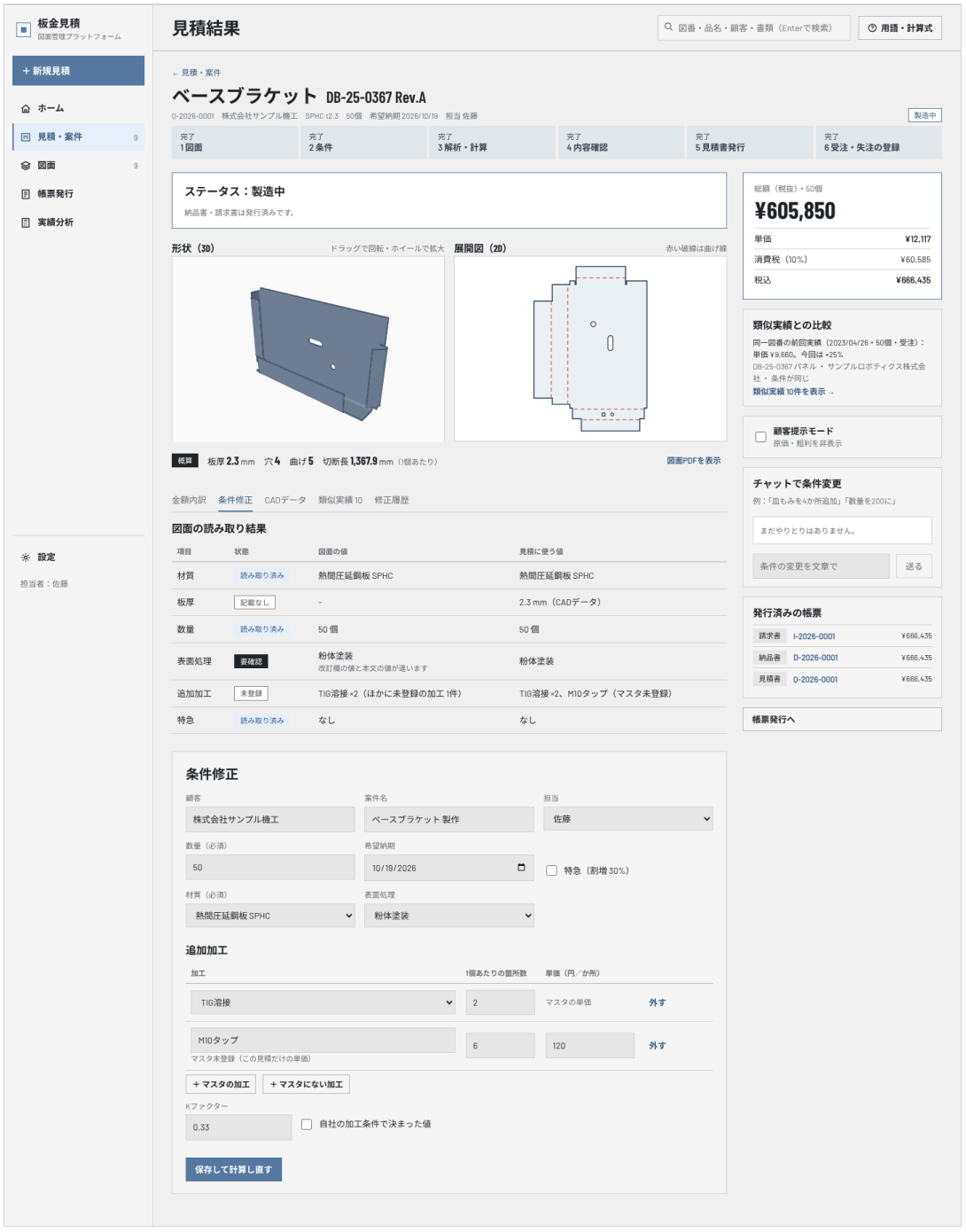
タブ	内容
金額内訳	区分・項目・数量・単価・金額（材料費・レーザー切断・ピアス・曲げ・段取り・追加加工・表面処理・特急割増）、小計（原価合計）、粗利、合計（単価は1円未満切り上げ）、消費税（1円未満切り捨て）、合計（税込）。「計算式を表示」で見積ロジック

タブ	内容
条件修正	図面の読み取り結果（材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・特急ごとに、状態＝読み取り済み・要確認・未登録・記載なし、図面の値、見積に使う値。板厚は CADデータの値を使い、図面と違えば注意を出す）と、条件の入力欄（顧客・案件名・担当・数量・希望納期・特急・材質・表面処理、マスタにない材質・表面処理の単価、追加加工＝マスタの加工とマスタにない加工の名前・箇所数・単価、寸法の値＝CADデータから求められなかったものだけ、Kファクター（STEP）・板厚と平板（DXF））。「保存して計算し直す」で API が計算し、修正履歴に残る
CADデータ	確定／概算／解析不可と、概算・解析不可の理由、5つの値（板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数。入力した値には「入力値」）
類似実績	材料が同じ・曲げ数±1・穴数±2の図面と過去見積を、差の小さい順に（図番・差・数量・単価・今回との差・結果）。今回との差は API が計算する
修正履歴	いつ・だれが・何を・金額の前後

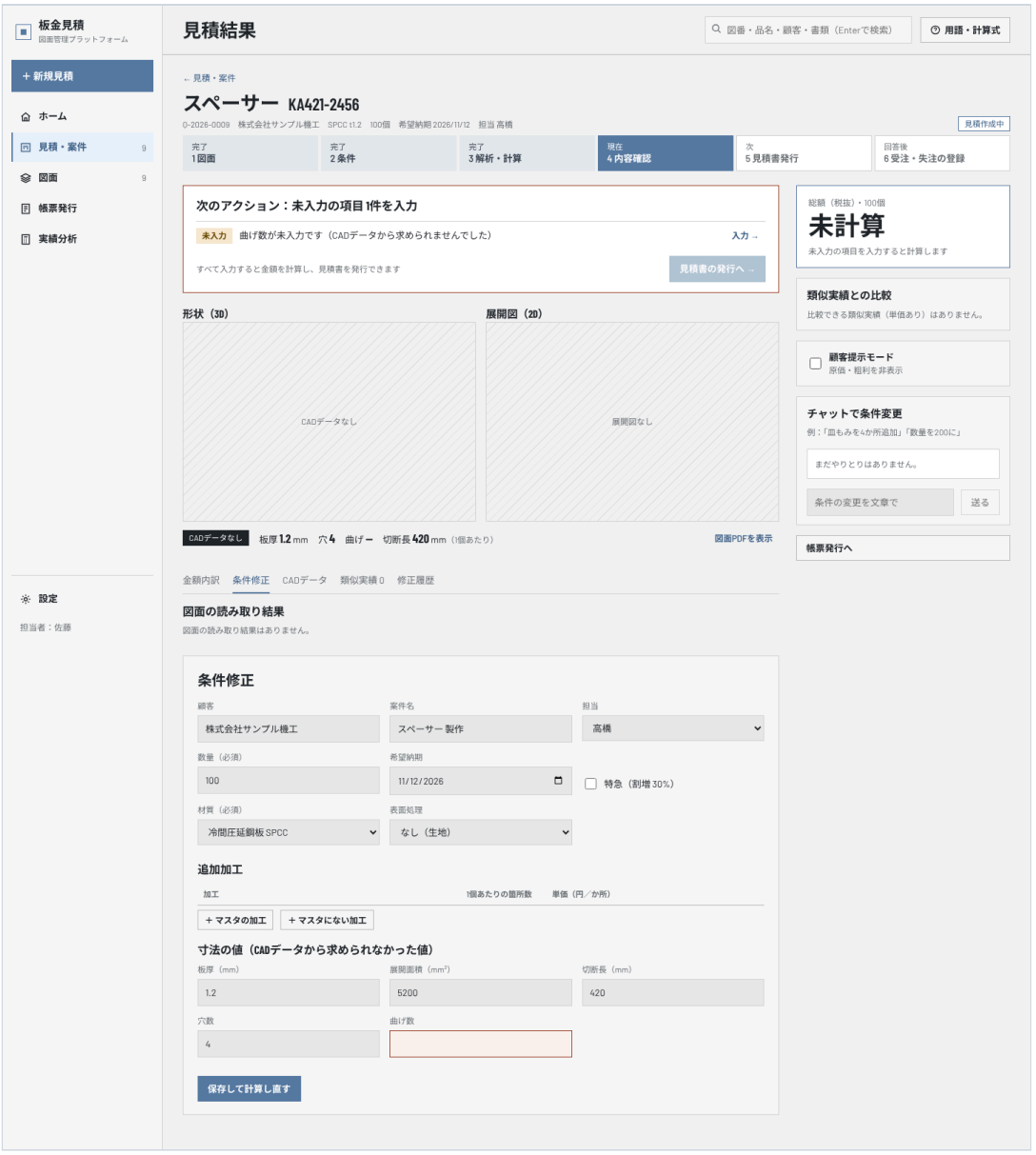
未入力の項目（これがあると見積書を発行できない。API も拒否する）：

場合	表示の例	埋め方
材質が選ばれていない	材質が未選択です	材質を選ぶ
マスタにない材料・加工・表面処理に単価がない	マスタにない加工「M10タップ」の単価（1か所あたり）が未入力です	材料は kg単価と密度、加工は1か所あたり、表面処理は1個あたりの単価を入れる（その見積だけに使い、マスタには登録しない）
展開図（DXF）に板厚が入っていない	板厚が未入力です（展開図DXFには板厚がないため入力します。入力すると寸法を求めます）	「条件修正」の DXF の板厚を入れる（保存すると解析し、寸法が埋まる）
CADデータから値が求められない（解析不可・CADデータなし）	曲げ数が未入力です（CADデータから求められませんでした）	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち足りないものを入れる
数量がない	数量が未入力です	数量を入れる

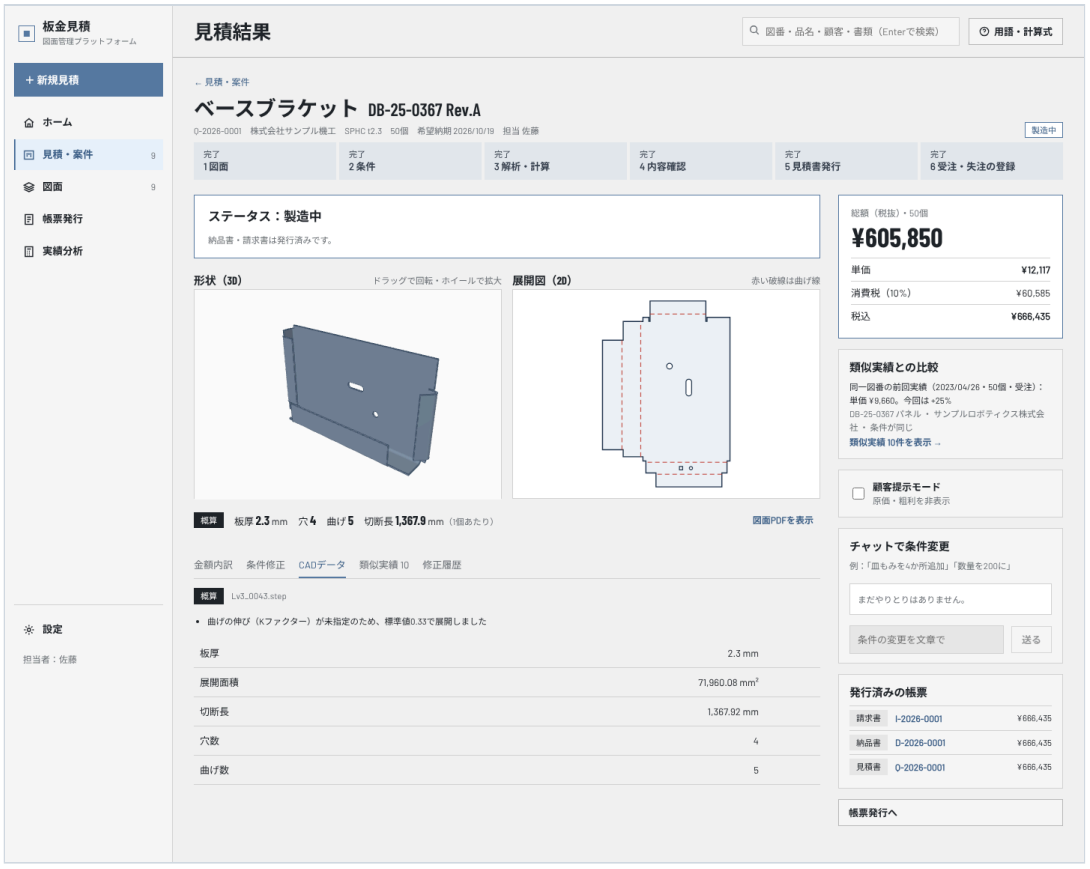
図面の読み取りが要確認、展開寸法が概算、表面処理・特急が「なし」のときは、そのまま発行できる。入力した単価・寸法の値は内訳に「手入力」などと表示しない。



D 条件修正タブ（図面の読み取り結果と条件の入力欄）



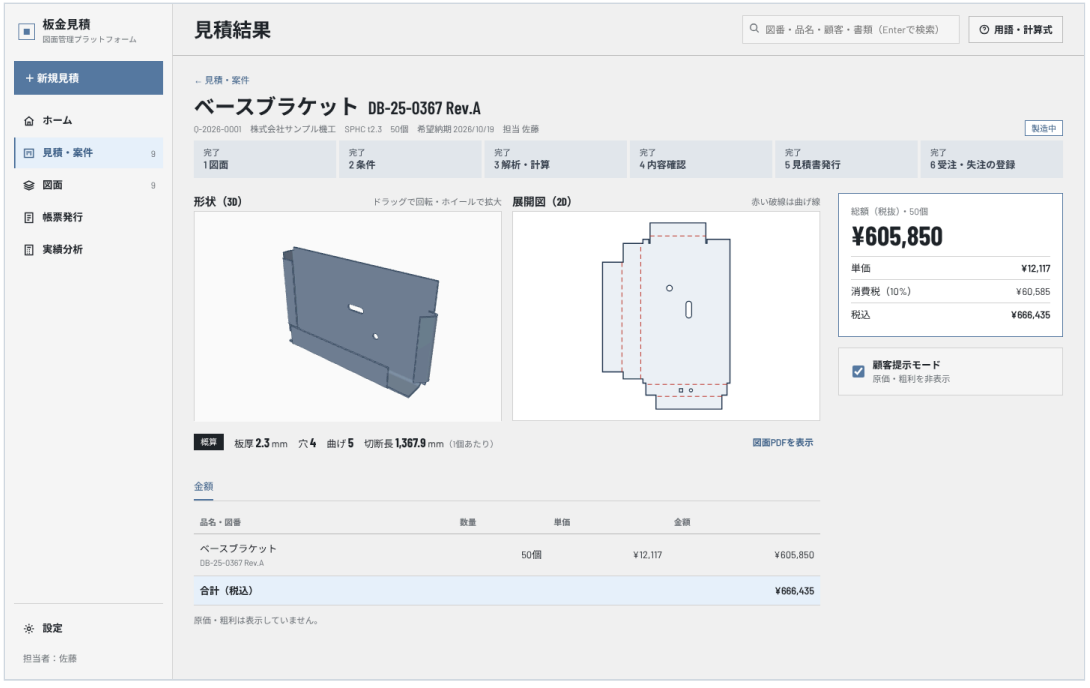
D 寸法の値の入力（図面PDFだけでCADデータがない）



D CADデータのタブ（概算の理由、5つの値）

類似実績との比較：今回の単価を、類似実績のうち単価のあるもの（同じ図番の前回実績があればそれ、なければ最も近いもの）と比べ、「同一図番の前回実績（日付・数量・結果）：単価 ￥x。今回は +y%」と出す。比較は API が行う。

顧客提示モード：右のチェックを入れると、原価・粗利を隠し、品名・図番・数量・単価・金額・合計（税込）だけを出す。次のアクション・確認事項・タブ・チャットも隠す。形状（3D・展開図）は出す。



D 顧客提示モード（原価・粗利を隠す）

モックの管理費・利益・外注費・金型費の分離、出典の「AI推定」「Web取得」、マスタ登録の提案、発行前の確認のチェック欄は出さない。

8. E 見積・案件

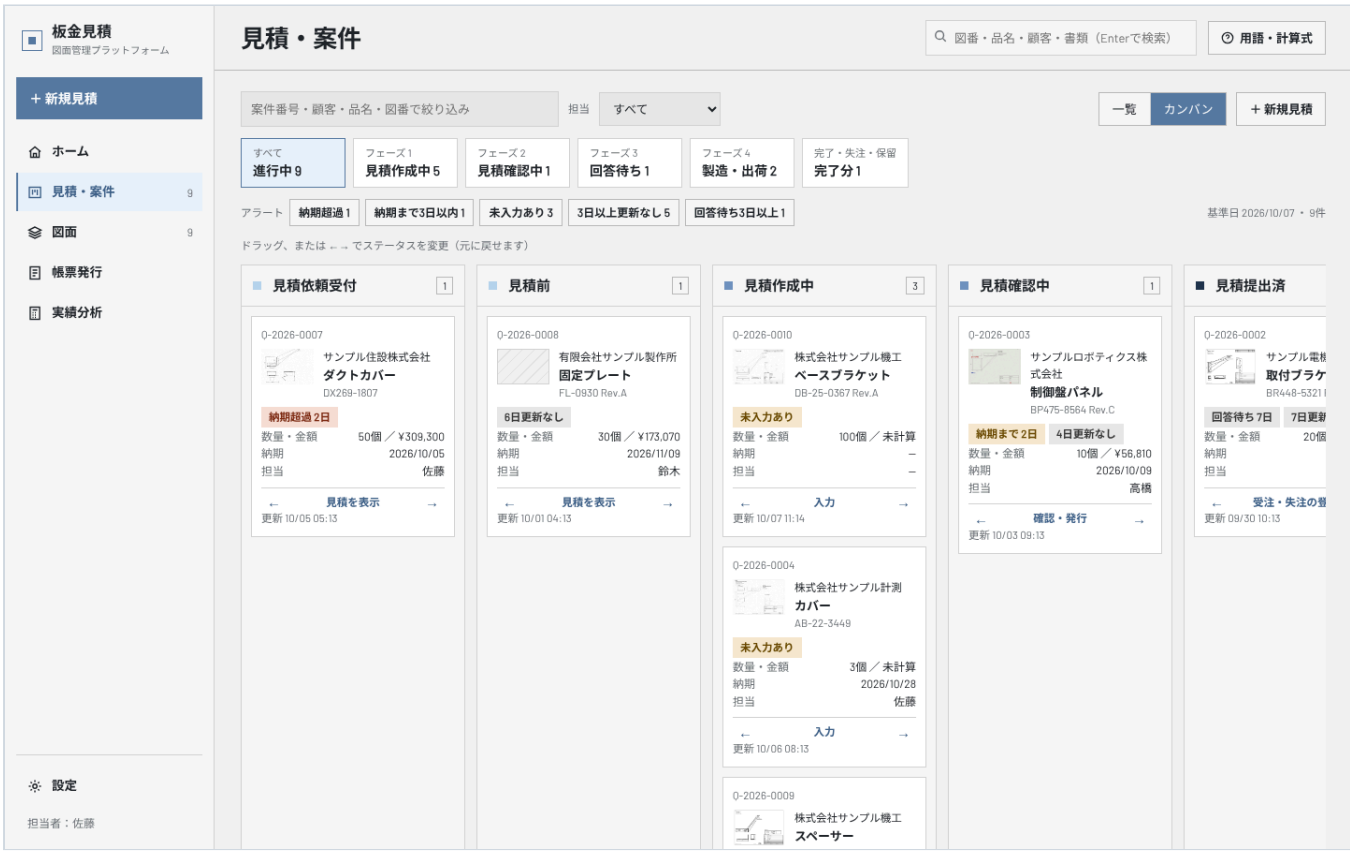


E 見積・案件（一覧）

改修前の「見積」（見積の一覧）と「案件・進捗」（カンバン）を1つの画面にまとめた。

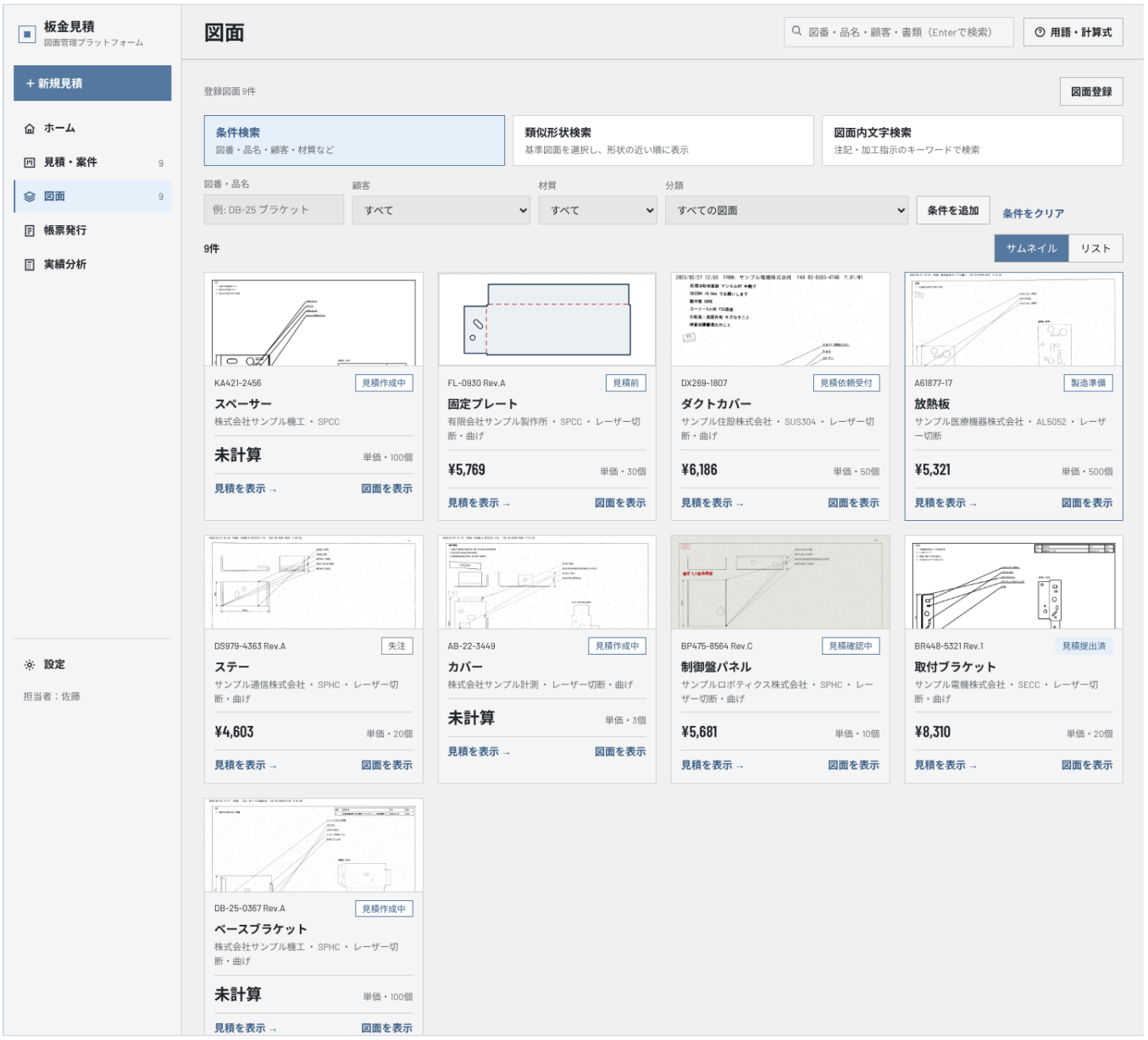
項目	説明
絞り込み	案件番号・顧客・品名・図番の文字、担当
一覧／カンバン	切り替え。初期表示は一覧
フェーズ	すべて（進行中＝完了分を除く）、フェーズ1〜4、完了分。件数つき。ホームの進捗から開くと、そのフェーズで絞り込んだ状態になる
アラート	納期超過、納期まで3日以内、未入力あり、3日以上更新なし、回答待ち3日以上。押すとその案件だけを出す。判定基準日は今日
一覧	品名・図番と案件番号、顧客、ステータス（回答待ち・更新なしの日数）、数量・金額（未入力なら「未入力：材質」など）、納期（超過・残りの日数）、担当、次のアクション、ステータス変更（選んで変える）。並びは優先度の高い順（To Doの理由がある案件が先）
カンバン	選んだフェーズのステータスを列にする（進行中なら完了分以外のすべて）。カードは案件番号、図面の縮小画、顧客・品名・図番、理由のラベル、数量・金額、納期、担当、次のアクション、更新日時。ほかの列へドラッグするか ← → で前後のステータスへ
失注	失注のステータスに変えるときは、理由（価格・納期・仕様・加工不可・回答遅れ・その他）と他社価格を入れる

見積書を発行すると「見積提出済」（フェーズ3）に進む。受注・フェーズ4のステータス・出荷済・完了にすると受注、失注にすると失注として、実績分析と類似実績に反映する。完了分に追加した役割のないステータス（「納品済」など）に移しても、それまでの結果（受注・失注）は変わらない。納品書・請求書は、結果が受注で見積書を発行済みのときだけ発行できる（ステータスを戻すと発行できなくなる）。



E 見積・案件（カンバン）

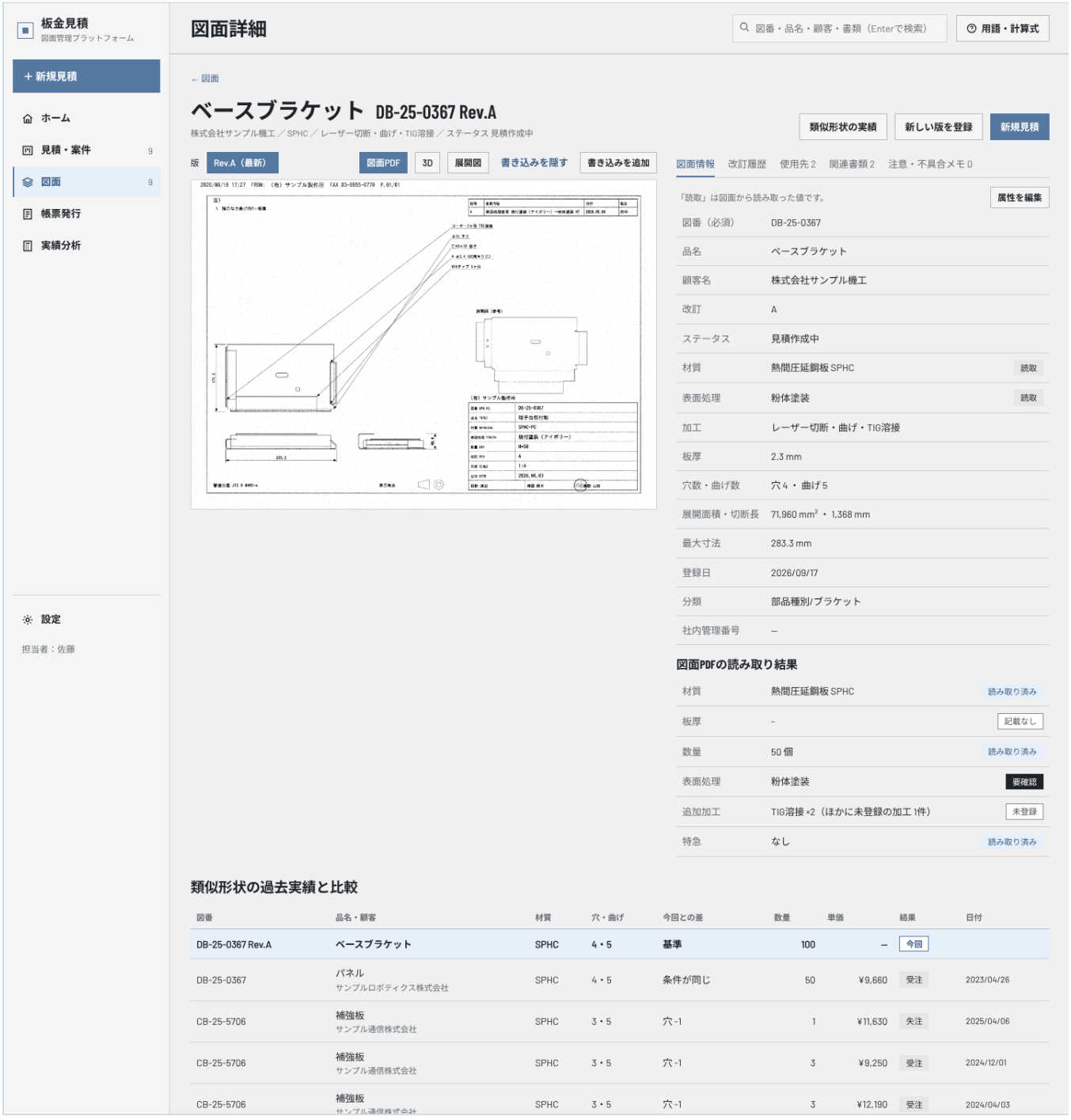
9. F 図面



F 図面（サムネイル）

項目	説明
図面登録	図面だけを登録する画面へ（見積は後から）
検索方法	3つの探し方に一言ずつ説明を付ける。**条件検索**（図番・品名・顧客・材質など）、**類似形状検索**（基準図面を選択し、材料が同じ・曲げ数の差1以内・穴数の差2以内の図面と過去見積を差の小さい順に表示。見積結果の類似実績と同じ結果）、**図面内文字検索**（注記・加工指示のキーワード。文字データのある図面PDFが対象）
検索条件	主要なもの（図番・品名、顧客、材質、分類）を1行に出し、残り（ステータス・加工・最大寸法・登録日と、「分類・属性項目」で検索に使うとした自社の項目）は「条件を追加」で開く。「条件をクリア」
サムネイル／リスト	カードは図面PDFの1ページ目（なければ展開図、それもなければ斜線）、図番と改訂、ステータス（見積がなければ「見積未作成」）、品名、顧客・材質・加工、単価と数量。カードごとに「見積を表示 →」（見積がなければ「新規見積 →」）と「図面を表示」

10. 図面詳細



図面詳細

項目	説明
ボタン	類似形状の実績（下の表へ）、新しい版を登録（図面登録へ）、新規見積（この図面で新規見積の 2 条件入力へ）
版	版を切り替えて見る（最新の版に印）
プレビュー	図面PDF・3D（STEP）・展開図を切り替える
書き込み	「書き込みを追加」を押して図面上をクリックし、文字を入れる（位置つきのメモ。版ごと）。「書き込みを隠す」で消して見る

項目	説明
図面情報	図番・品名・顧客名・改訂・ステータス・材質・表面処理・加工・板厚・穴数と曲げ数・展開面積と切断長・最大寸法・登録日・分類、自社の属性項目。図面PDFから読み取った値に「読取」。「属性を編集」で直す。図面PDFの読み取り結果と状態も出す
改訂履歴・使用先・関連書類・注意／不具合メモ	版の一覧、この図面を使った見積、関連づけた書類、注意・不具合のメモ（追加できる）
類似形状の過去実績と比較	今回の行（基準）と、類似の図面・過去見積（図番、品名・顧客、材質、穴・曲げ、今回との差、数量、単価、結果、日付）

モックの「版の差分を比較」「共有」は出さない。

11. 図面登録



図面登録（同じ図番の図面がすでにあるので「新しい版として登録」が選ばれている）

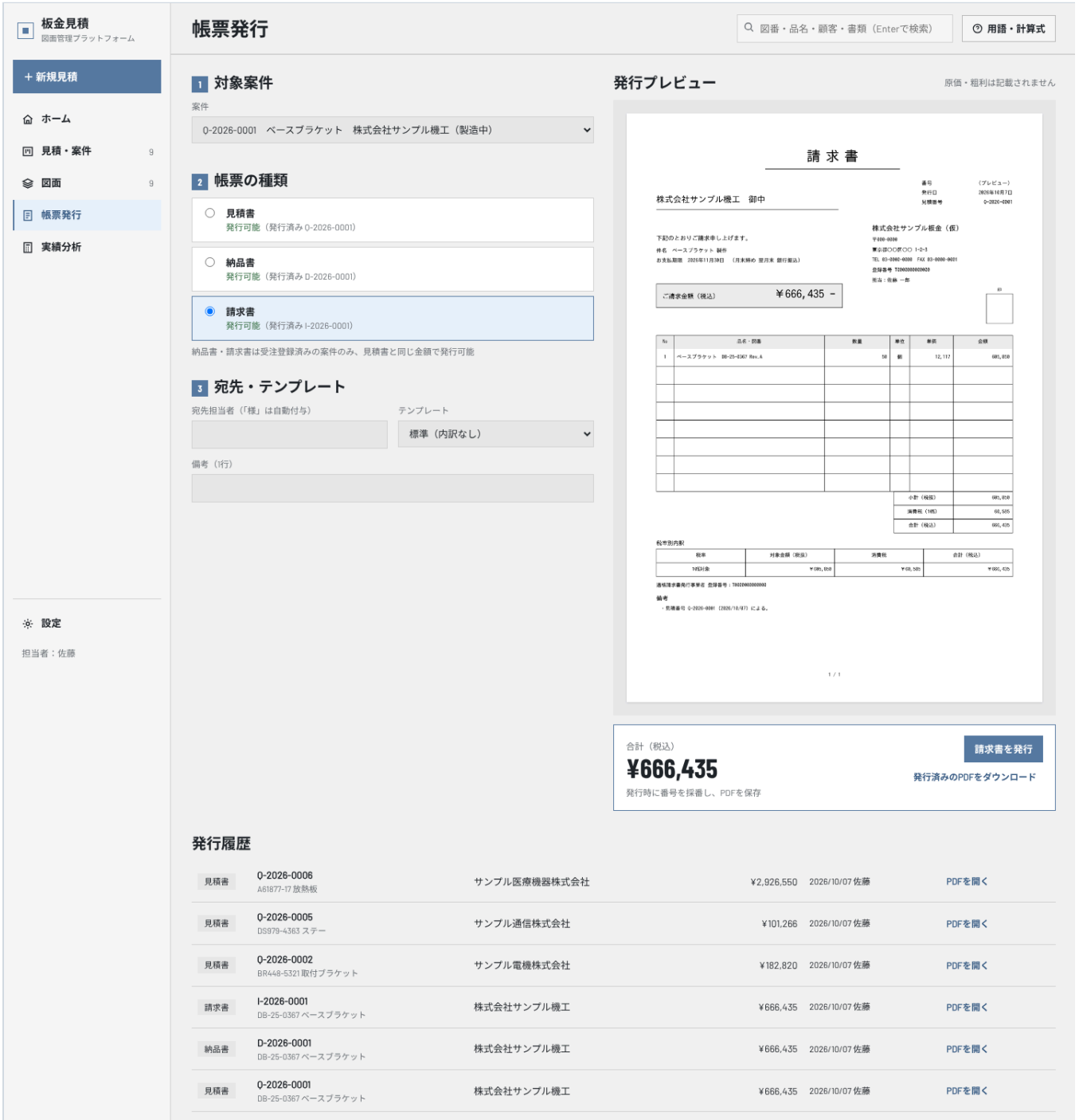
図面だけを登録する道（見積は作らない）。ホームのショートカットと図面の画面から開く。複数の図面をまとめて登録できる。

項目	説明
ドラッグ＆ドロップ欄	図面PDF・STEP（.step/.stp）・DXF をまとめて置く（「ファイルを選択」でもよい）。それ以外の種類は除いて知らせる。DWG・IGES・写真・Excel は取り込まない
登録内容の確認表	1行が1件の図面。名前（拡張子を除く）が同じ図面PDFとCADデータは1行にまとめる。片方だけでもよい
図番（必須）・品名・顧客・改訂・分類	人が入力する。図面PDFがあれば、今の読み取り器で図番・改訂・材質を下書きとして入れる（「読み取り結果を下書きに入れました」）。読み取りが使えない環境では手で入れる

項目	説明
材質・板厚	材質は図面の値が下書き。DXF の行には板厚の欄が出る（入れないと見積のときに解析）
登録のしかた	同じ図番がすでにあれば「新しい版として登録」にチェックが付く（外すと別の図面として登録）。なければ「新規の図面」
確認済み n 件を登録	図番のある行を登録する。CADデータは登録と同時に解析し、板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数・最大寸法を図面の属性として持つ。登録後、行ごとに「新規見積 →」

モックの「AIの仕分け結果」（種類の判定、複数ページの分割、組図・関連書類のひも付け）は作らない。

12. G 帳票発行



G 帳票発行（請求書。見積書・納品書は発行済み）

項目	説明
1 対象案件	案件（案件番号・品名・顧客・ステータス）を選ぶ。見積結果から開くと選ばれた状態
2 帳票の種類	見積書・納品書・請求書。種類ごとに「発行可能」か「発行不可：（理由）」と、発行済みの番号を出す（発行の可否は API が決める）。選んだ種類が発行できないときは理由の一覧と「見積結果を開く →」
3 宛先・テンプレート	宛先担当者（「様」は自動付与）、テンプレート（顧客に合うもの、なければ既定が初期値）、備考（1行）
発行プレビュー	発行するPDFそのもの（番号は発行時に決まる）。原価・粗利は記載されない

項目	説明
合計（税込）・発行	「〇〇を発行」で番号を採番し、PDFを保存して発行履歴に出す。見積書の発行で案件は「見積提出済」になる。「発行済みのPDFをダウンロード」
発行履歴	種類・番号・品名・顧客・合計・発行日と発行者、「PDFを開く」
見積書の発行後の変更	見積書を発行したあとに見積の条件を変えると、納品書・請求書を選んだときに「発行済みの見積書の金額で作成します。今の条件にするには見積書を再発行してください」と出す（発行は止めない）
発行できないとき	見積書は未入力の項目があるとき、納品書・請求書は受注していないとき・見積書を発行していないとき。ボタンを押せないだけでなく、API も発行を拒否する



G 未入力の項目があって見積書を発行できない

13. H 実績分析



H 実績分析

改修前の「振り返り分析」の内容をそのまま保ち、名前を変えた。期間（直近3・6・12か月）を選ぶ。見積件数（前期比）、受注率（受注 ÷（受注＋失注）、前期）、平均回答日数（案件の受付から見積書の発行まで。この画面から発行した見積だけ）、見積総額（うち受注）。顧客別の受注率、失注理由（記録したものの割合。理由未登録の失注の数は別に出す）、担当者別（件数・受注率・回答日数）。対象は過去見積の履歴と、この画面で発行した見積。下に「過去見積の取り込み」への入口（CSVを取り込むと実績分析と類似実績に反映）。

14. Ｉ 設定



Ｉ 設定

設定の各画面への入口を1ページにまとめ、何に影響するかを一言添える。個々の設定画面の中身は改修前のまま（上に「← 設定」）。

分類	入口	影響
金額関連	材料マスタ・工程マスタ・表面処理マスタ・価格方針（今の粗利率・特急割増）・見積ロジック（参照のみ）	これから計算する見積の金額。発行済みの帳票の金額には影響しない
帳票関連	自社情報・見積書テンプレート・取引先管理	帳票の印字。取引先は記録と表示だけ
運用	担当者・案件ステータス（名称・順序・色・フェーズ）・分類・属性項目	進捗・To Doリスト、図面の検索
データ	過去見積の取り込み・書類登録（検索は上の帯の検索欄から）	類似実績・実績分析、検索

14.1 分類・属性項目



分類・属性項目

左は分類（フォルダ）：グループ（顧客別・製品別・部品種別など）の追加と、その中のフォルダの追加・削除。1つの図面を複数の分類に入れられる（図面詳細で）。右は図面の属性・検索項目：項目名、入力の種類（テキスト・選択肢・数値の範囲・日付の範囲）、選択肢・単位、検索に使うか、↑↓で並べ替え、自社の項目の追加・削除。標準の項目（図番・品名など）は消せない。モックの「登録時にAIが分類先を提案」は出さない。

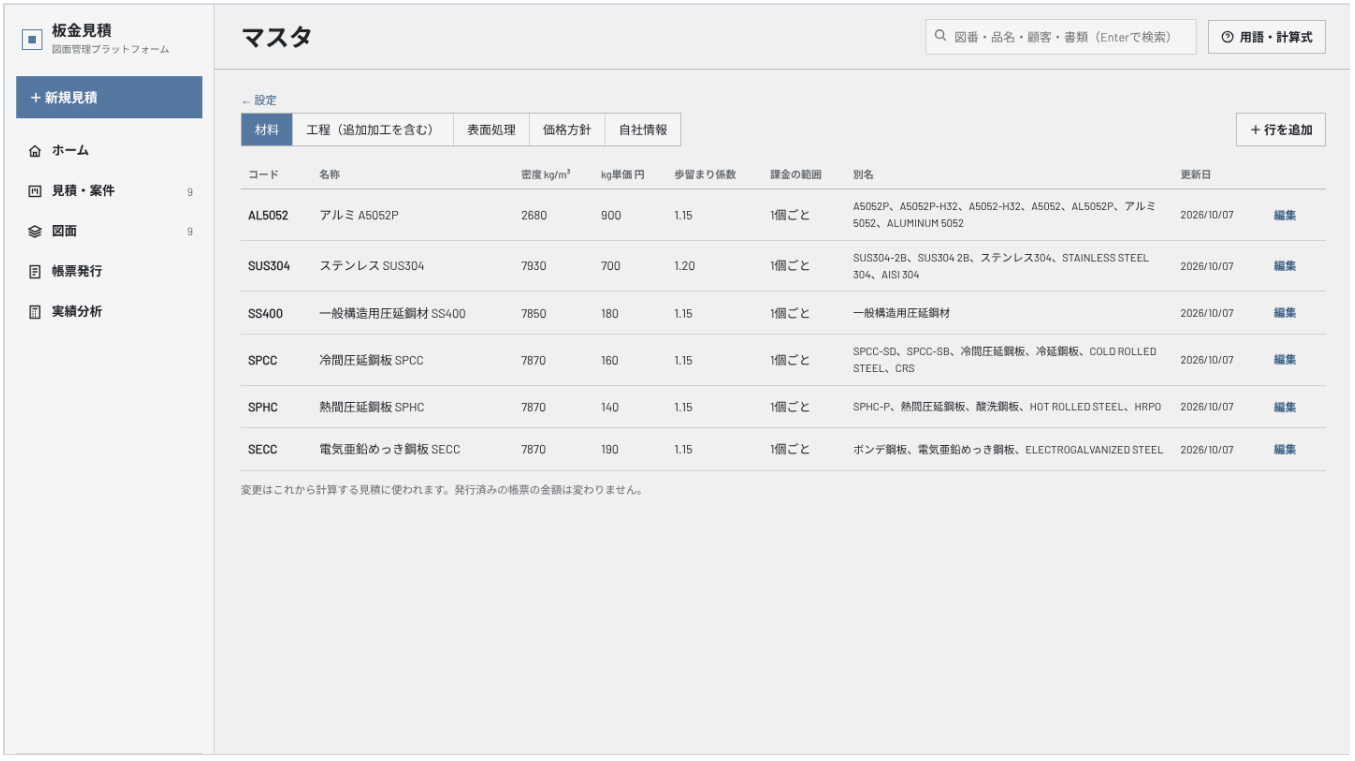
14.2 取引先管理



取引先管理

協力会社と顧客の台帳（名前、区分、得意な処理・加工、単価の実績、平均納期、取引件数、評価、メモ）。追加と編集。記録と表示だけで、見積の計算には使わない。

14.3 マスタ



マスタ

タブ：材料・工程（追加加工を含む）・表面処理・価格方針・自社情報（設定の入口から開くと、そのタブが選ばれる）。行の追加と編集、更新日。内部の値は言葉で表示・選択する（課金の範囲「1個ごと／1注文に1回」、計算のしかた「長さ（mm）あたり／穴あたり／曲げあたり／1式」など、単位「mm／穴／曲げ／か所／式／個」）。別名（表記

ゆれ）は「、」区切りで表示・入力する。価格方針・自社情報はキー名を出さず項目名（粗利率・郵便番号など）で並べ、率は「25%」のように % で表示・入力する（保存は小数）。価格方針・自社情報には行を追加しない。数値と課金の範囲は保存時に確かめる。変更はこれから計算する見積に使われ、発行済みの帳票の金額は変わらない。初期値は `data/*.csv`（評価とテストは CSV を直接読むので、画面での変更は評価に影響しない）。モックの「加工チャージ」「金型費」「AI提案」は出さない。

14.4 見積ロジック



見積ロジック

今の計算式を費目ごとに表示するだけ（材料費・レーザー切断・ピアス加工・曲げ加工・段取り・追加加工・表面処理・特急割増・粗利・単価と消費税）。率は今の価格方針の値。式や費目を画面で変える機能はない（マスターデータの解説の「計算の順番」と同じ）。

14.5 見積書テンプレート



見積書テンプレート

テンプレートの一覧（適用する顧客）、名前と適用する顧客、表示する項目（費目の内訳＝項目名と数量だけ／単価・数量／図番・改訂／有効期限／備考欄／社印）、既定にする。原価・粗利は記載しない（固定）。右は直近の見積（未入力のないもの）に当てたプレビュー。「Excel書式を取り込む」は出さない。

14.6 案件ステータス



案件ステータス

ステータスの名前・順番（↑↓）・色（淡い青・青・濃い青・グレー）・**フェーズ**（1 見積作成中／2 見積確認中／3 回答待ち／4 製造・出荷／完了分）・表示するか、案件数、追加と削除。初期値は14個（見積依頼受付・見積前・見積作成中・見積確認中・見積提出済・受注・製造準備・製造中・検査・出荷待ち・出荷済・完了・失注・保留）とそのフェーズ（上の「フェーズ」の表）。追加したステータスもフェーズを選ぶ。名前を変えても過去の履歴は当時の名前で残る。案件のあるステータスと、見積の作成・発行・受注・失注に使うステータスは削除できない。

14.7 担当者



担当者

担当者の一覧（追加・名前の変更・削除。消した担当者の過去の案件は名前のまま残る）。「この端末で操作する担当者」（ブラウザに保存。メニューの下に表示）と、接続用の合言葉（API に合言葉を設定しているときだけ入力）。

14.8 過去見積の取り込み



過去見積の取り込み

Excel などから書き出した CSV（UTF-8 か Shift_JIS）を選ぶと、列名から項目（見積番号・見積日・顧客名・図番・品名・材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・単価・結果・担当者・寸法の数値など）を自動で対応づけて表示する（1行目の値つき）。違うところを直して「取り込む」。読み込み・追加・既にありの件数と、取り込めなかった行の理由を出す。見積日と顧客名は必須。実績分析の画面からも開ける。

14.9 書類登録

設定の「書類登録」から、検索の画面の「書類を登録」を開く。PDF・Excel（.xlsx）を、種類（図面・見積書・発注書・ミルシート・作業日報・社内規格・仕様書・その他）・顧客・関連する図面（複数）を指定して登録する。スキ

ャンの文字は読まない。

15. 検索

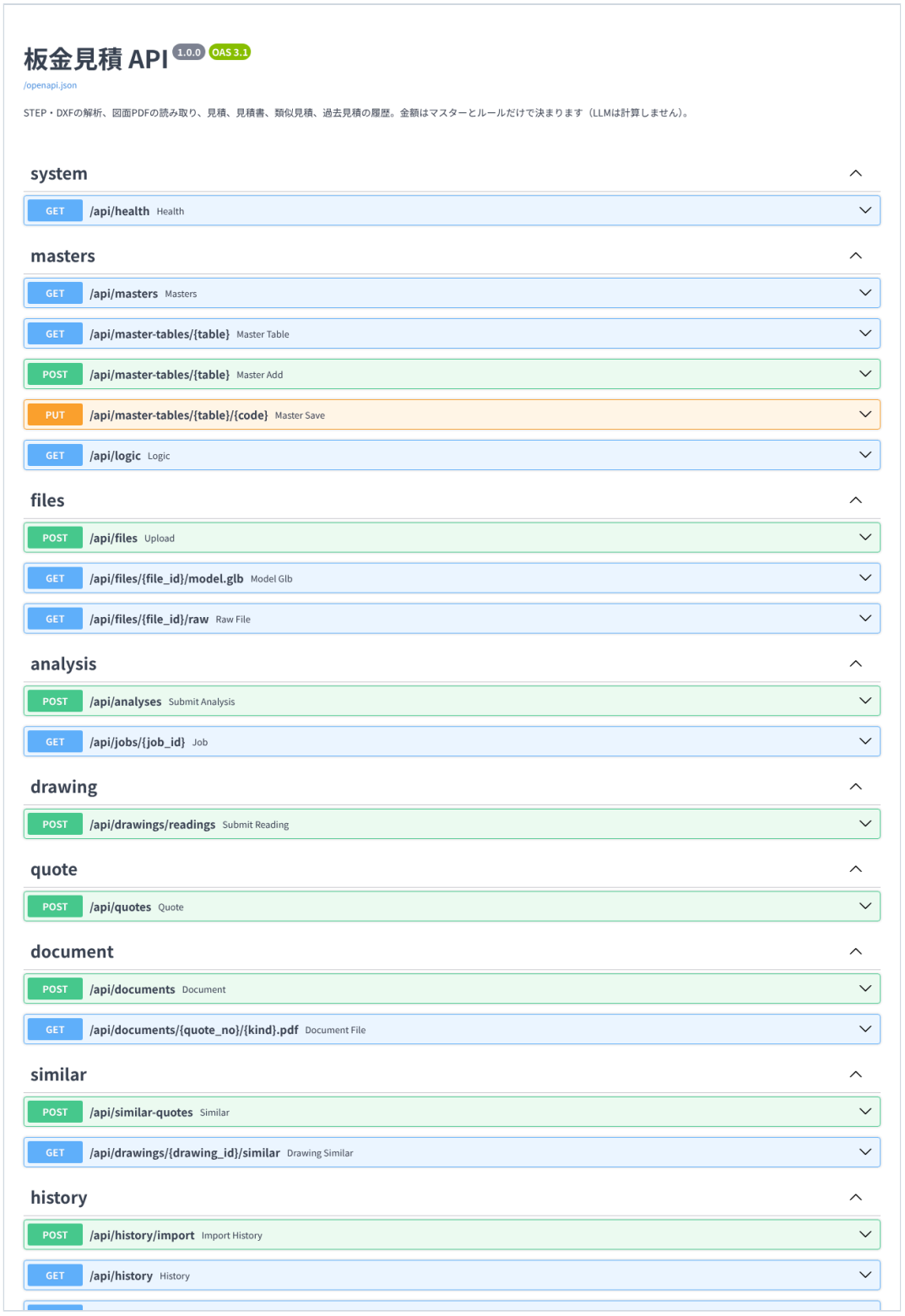


検索（上の帯の検索欄から）

上の帯の検索欄に入れて Enter で開く。キーワード検索だけ（スペースで区切るとすべてを含むもの）。対象は、登録した書類（文字データのあるPDF・Excel）、登録済みの図面（図番・品名・顧客・図面内の文字）、見積と発行した帳票。種類で絞り込む。当たった文字に色を付け、「開く」で書類・図面・見積を開く。「＋ 書類を登録」。モックの「AIに質問」は出さない。

16. API の仕様書（開発者向け）

API を起動し、ブラウザで `http://localhost:8000/docs` を開くと、機能の一覧と入出力の形が見られる。



API の仕様書（/docs）

17. 帳票の見本

17.1 御見積書（帳票発行から発行したもの）

発行した時点で条件を確定として扱うため、「概算御見積書」は出ない。番号は案件番号（`Q-2026-0001`）。



御 見 積 書

見積番号　Q-2026-0001
発行日　2026年10月7日
有効期限　2026年11月6日

株式会社サンプル機工　御中

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000　FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

承認　担当

下記のとおり御見積申し上げます。

件名	ベースブラケット 製作
納期	受注後 10営業日
受渡場所	貴社指定場所
取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
有効期限	発行日より30日

御見積金額（税込）　￥666,435 -

No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	ベースブラケット DB-25-0367 Rev.A	SPHC t2.3　粉体塗装 レーザー切断・曲げ5箇所・TIG溶接2箇所・M10タップ6箇所	50	個	12,117	605,850

小計	605,850
消費税（10%）	60,585
合計	666,435

備考

・本見積は図面 DB-25-0367 Rev.Aおよび3Dデータ Lv3_0043.step に基づきます。
・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。
・運賃は含みません。
・ご希望納期：2026/10/19

1 / 1

御見積書（仮の宛先）

17.2 納品書・請求書

受注した案件で、発行した見積書と同じ金額で作る。請求書は適格請求書として、自社の登録番号と税率別の合計（10%対象の金額・消費税・合計）を入れ、支払期限（翌月末）と支払条件を書く。

納 品 書

番号　D-2026-0001
発行日　2026年10月7日
見積番号　Q-2026-0001

株式会社サンプル機工　御中

下記のとおり納品いたします。
件名　ベースブラケット 製作

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000　FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

印

納品金額（税込）	￥666,435 －

No	品名・図番	数量	単位	単価	金額
1	ベースブラケット　DB-25-0367 Rev.A	50	個	12,117	605,850

小計（税抜）	605,850
消費税（10%）	60,585
合計（税込）	666,435

備考
・見積番号 Q-2026-0001（2026/10/07）による。

1 / 1

納品書（仮の宛先）



請 求 書

番号　I-2026-0001
発行日　2026年10月7日
見積番号　Q-2026-0001

株式会社サンプル機工　御中

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000　FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

印

下記のとおりご請求申し上げます。
件名　ベースブラケット 製作
お支払期限　2026年11月30日　（月末締め 翌月末 銀行振込）

ご請求金額（税込）　￥666,435 -

No	品名・図番	数量	単位	単価	金額
1	ベースブラケット　DB-25-0367 Rev.A	50	個	12,117	605,850

小計（税抜）	605,850
消費税（10%）	60,585
合計（税込）	666,435

税率別内訳

税率	対象金額（税抜）	消費税	合計（税込）
10%対象	￥605,850	￥60,585	￥666,435

適格請求書発行事業者 登録番号：T0000000000000

備考
・見積番号 Q-2026-0001（2026/10/07）による。

1 / 1

請求書（仮の宛先）

17.3 API だけで作る見積書

`POST /api/documents` で作る見積書（番号 `Q＋発行日＋-＋連番3桁` ）。マスター未登録の追加加工は金額に入れず、備考に「別途見積」と書く。社内用の見積根拠（社外秘）も出せる。

御 見 積 書

見積番号　Q20260928-001
発行日　2026年9月28日
有効期限　2026年10月28日

サンプル電機株式会社　御中

購買部　山田 太郎 様

下記のとおり御見積申し上げます。

件名	AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作
納期	受注後 10営業日
受渡場所	貴社指定場所
取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
有効期限	発行日より30日

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000　FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

承認	担当

御見積金額（税込）　￥962,390 -

No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	制御盤取付ブラケット AB944-4829 Rev.C	AL5052 t1.6　白アルマイト レーザー切断・曲げ4箇所・M4タップ6箇所・M3タップ8箇所・圧入スタッド5箇所	100	個	8,749	874,900

小計	874,900
消費税（10%）	87,490
合計	962,390

備考

・本見積は図面 AB944-4829 Rev.C（2026.09.15）および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。
・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。
・運賃は含みません。

1 / 1

御見積書（API。仮の宛先）

御 見 積 書

見積番号　Q20260928-002
発行日　2026年9月28日
有効期限　2026年10月28日

サンプル電機株式会社　御中

購買部　山田 太郎 様

下記のとおり御見積申し上げます。

件名	AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作
納期	受注後 10営業日
受渡場所	貴社指定場所
取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
有効期限	発行日より30日

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000　FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

承認	担当

御見積金額（税込）　￥949,960 -

No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	制御盤取付ブラケット AB944-4829 Rev.C	AL5052 t1.6 レーザー切断・曲げ4箇所・M4タップ6箇所・M3タップ8箇所・圧入スタッド5箇所	100	個	8,636	863,600

小計	863,600
消費税（10%）	86,360
合計	949,960

備考

・本見積は図面 AB944-4829 Rev.C（2026.09.15）および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。
・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。
・運賃は含みません。
・追加加工「バーリングタップ M4」はマスター未登録のため、本見積に含めず別途見積とします。

1 / 1

マスター未登録の加工を別途見積にした御見積書（API）

【社外秘】

見積根拠（社内用） Q20260928-002

発行日 2026年9月28日 宛先 サンプル電機株式会社 件名 AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作

原価の内訳

コード	項目	数量	単位	単価	金額（円）
MATERIAL	材料費（AL5052）	8.06	kg	900	8,338.0
LASER_CUT	レーザー切断	89,504.62	mm	3	268,513.9
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40,000.0
BEND	曲げ加工	400	曲げ	500	200,000.0
SETUP	段取り	1	式	3,000	3,000.0
TAP_M4	M4タップ	600	hole	80	48,000.0
TAP_M3	M3タップ	800	hole	60	48,000.0
PRESS_STUD	圧入スタッド	500	piece	150	75,000.0

小計・割増・粗利・最終価格

項目	値
原価小計（特急割増を含む）	690,851.8 円
うち特急割増	0.0 円
粗利率	25%
最終価格（QuoteEngine）	863,564.8 円
数量	100 個
単価（1円未満切り上げ）	8,636 円
金額	863,600 円
小計	863,600 円
消費税（10%、1円未満切り捨て）	86,360 円
合計（税込）	949,960 円

解析値（AB944-4829_bracket.step、解析の状態：確定）

項目	値	信頼度
板厚	1.6 mm	high
展開面積	18,787.3 mm²	high
切断長	895.0 mm	high
穴数	5	high
曲げ数	4	high

・見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

図面から読み取った条件

項目	読み取り値	状態	理由
材質	アルミ A5052P	確定	
板厚	1.6 mm	確定	
数量	100 個	確定	
表面処理	-	確定	
追加加工	M4タップ ×6 ほか	確定	
特急	なし	確定	

社内用の見積根拠（社外秘）

17.4 記載項目（見積書）

区分	項目	説明
見出し	タイトル	「御見積書」
	見積番号・発行日・有効期限	有効期限は発行日＋30日（テンプレートで出さないこともできる）
宛先	会社名（御中）、部署・担当者名（様）	案件の顧客、帳票発行で入れた担当

区分	項目	説明
自社	会社名・郵便番号・住所・TEL・FAX・登録番号・担当者、押印欄（承認・担当）	マスタの自社情報から。押印欄はテンプレートの「社印」
取引条件	件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限	件名は案件名。納期は「受注後 10営業日」（特急は5営業日）
明細	No・品名と図番（改訂）・仕様（2行）・数量・単位・単価・金額	テンプレートで、図番・単価と数量を出さない／費目の内訳（項目名と数量だけ）を足すことができる
合計	小計・消費税（10%）・合計	画面・API の金額と同じ
備考	見積の根拠（図番・改訂・ファイル名）、定型文、ご希望納期、特急、図面の注記（検査成績書など）、追加の備考	テンプレートで備考欄を出さないこともできる

社外用の帳票には、原価の内訳と粗利を出さない。